

Distribución de probabilidad de v.a continuas **DISTRIBUCIÓN NORMAL**

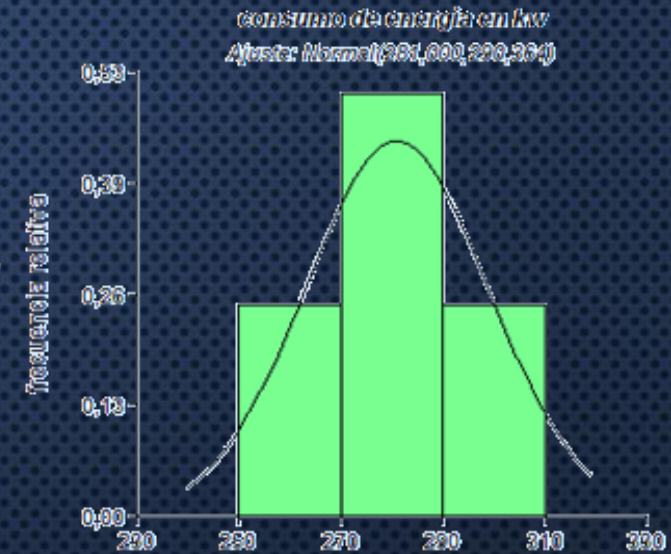
En una distribución de probabilidad de una variable aleatoria CONTINUA, es imposible proyectar una tabla como lo hicimos en variable aleatoria discretas, dado que existe un número infinito de valores que dicha variable puede asumir, imposible de tabular en su totalidad. Por esta razón, en una distribución continua la probabilidad de ocurrencia de un valor puntual, específico o exacto de la variable se considera "0" (cero), es decir es prácticamente imposible de que ocurra. Por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de espera en la cola de un banco exactamente 15 minutos, ni un centésima de segundo más ni menos? Entonces cuando la v.a. es continua no tiene sentido hablar de $P(x=a)$, lo que sí podemos calcular es $P(a < x < b)$, como sabemos de estadística descriptiva los datos se agrupan en intervalos de clase y se representan la distribución a través de un histograma.

El siguiente gráfico, que representa la distribución de consumo de luz de una persona en un año. Podríamos decir que la $P(250 < x < 270)$ es igual al área del correspondiente rectángulo. Si hiciéramos tender a cero la amplitud de los intervalos, la suma de las áreas de los rectángulos sería una buena aproximación del área entre la función y el eje x en el mismo intervalo. Por lo tanto en vez de sumar áreas de rectángulos, encontramos la función de probabilidad, llamada función de densidad y calculamos el área usando integrales.

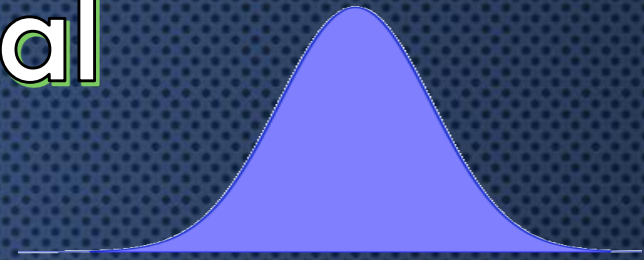
Para calcular la probabilidad de un intervalo como el que se acaba de mencionar, es necesario calcular el área bajo la curva que represente dicho intervalo. La curva está definida por la función de densidad $f(x)$.

Si $f(x)$, es una función de densidad para la variable aleatoria continua x , si se cumple:

- $f(x) > 0$
- *área bajo la $f(x) = 1$*
- $p(a < x < b) = \text{área bajo } f(x) \text{ en } [a, b]$



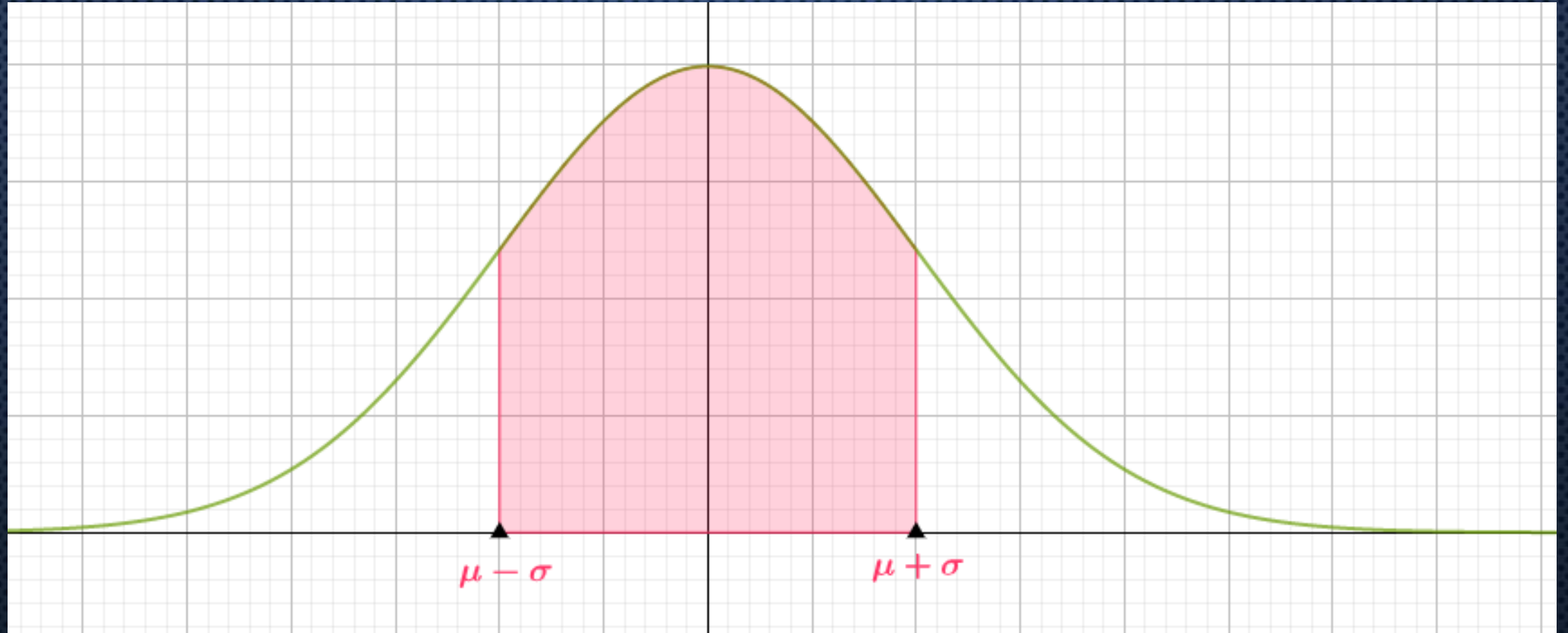
Distribución normal



Esta distribución tienen características propias:

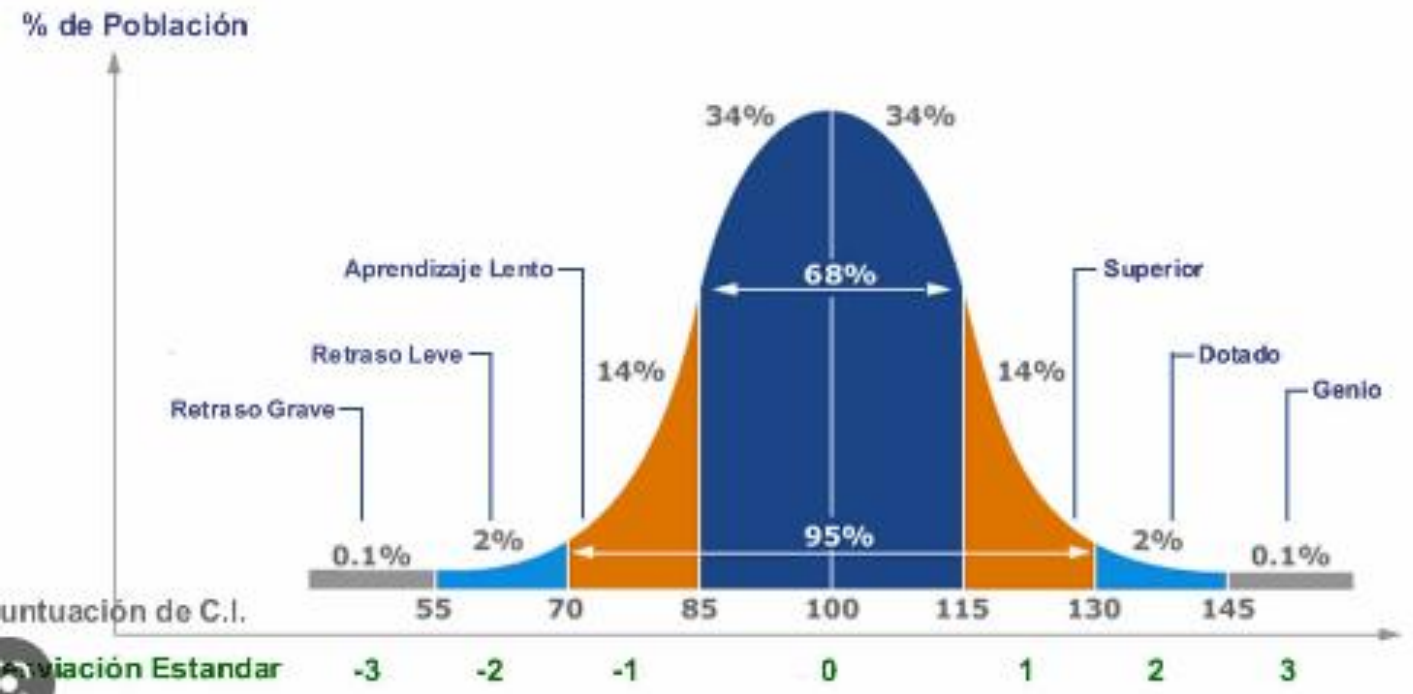
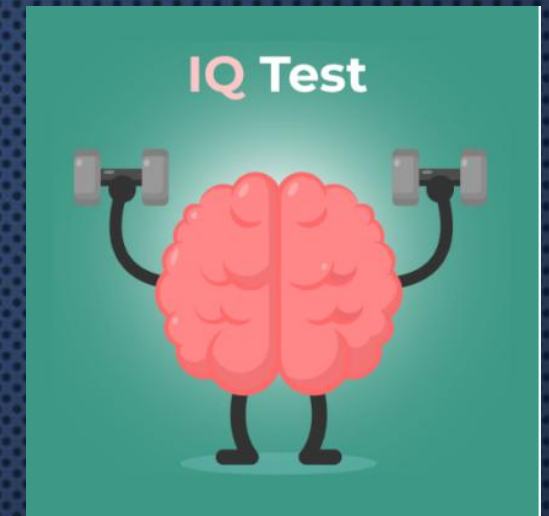
1. Dominio: Reales
2. Parámetros: media μ *varianza*: σ^2
3. Tiene forma acampanada y es simétrica respecto de la media; entonces las medidas de posición coinciden ($\mu = Mo = Me$)
4. El máximo ocurre cuando $x = \mu$, que coincide con la Mediana y la Moda
5. La curva tiene dos puntos de inflexión (puntos en que la curva cambia de cóncava a convexa) ubicados en $\mu \pm \sigma$
6. En el intervalo $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$ se encuentra el 68,27% de los datos.
7. La curva se aproxima al eje horizontal de forma asintótica.
8. El área total de la curva normal es igual a 1
9. la función de densidad es $f(x) = \frac{e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi} \sigma}$, y μ y σ^2 son sus parámetros

Veamos la gráfica de la distribución normal:



Distribución de las Puntuaciones CI

Un **test de inteligencia** es una muestra tipificada de ítems que comparan la puntuación alcanzada por un individuo respecto a la norma (media aritmética). Estas puntuaciones tienen diferentes frecuencias de ocurrencia que se distribuyen a lo largo de toda la escala dividida en intervalos iguales que sigue la forma de la curva normal y cuya unidad de medida es la desviación típica. Esas medidas estándar se convierten en puntuaciones CI derivadas. Las puntuaciones de CI se ajustan a una distribución normal de media 100 y desviación típica 15.



Una forma de clasificar la inteligencia es según el **percentil** en el que se encuentra la persona. También hay tablas que comparan el percentil al que corresponde cada puntuación de CI.

La función $f(x)$ de la distribución normal no es una función pueda integrarse por métodos conocidos; entonces se puede realizar métodos de aproximación, pero como existen infinitos valores para μ y σ tendríamos que repetir este proceso para cada valor de μ y σ que utilicemos, entonces se trabajó con una tipificación dando lugar a la:

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

La distribución normal estándar, cuya v.a. se la simboliza como z , indica el número de desviaciones típicas que una observación se separa de la media . Su media es 0 y su varianza y su desviación estándar son iguales a 1. Su fórmula es:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}; \text{ este cálculo se denomina estandarización.}$$

Si X sigue una distribución normal, Z también. De esta manera, cualquier distribución normal se podría estandarizar y realizar una sola vez los cálculos de la integral de la función de densidad y de esta forma realizar una tabla única con dichos resultados.

Esta distribución es muy útil para realizar la comparación entre distribuciones con distintas escalas, pues estas pueden llevar a conclusiones engañosas o inclusive difíciles de evaluar. Por ejemplo, si se quisiera comparar la variabilidad en el peso de las hormigas vs. la variabilidad en el peso de los elefantes sería difícil interpretar los resultados dada la gran diferencia en las escalas de pesos de estos animales. Es por eso que en muchos casos conviene transformar las variables y convertir cada valor en lo que se denomina su *puntuación Z - estándar*.

Actualmente no se utilizan las tablas sino los software o bien aplicaciones que nos permite calcular las probabilidades sin necesidad de que nosotros debamos realizar la estandarización ya que este cálculo lo hace la aplicación

Ejemplo

La recaudación diaria de un kiosco es una variable aleatoria distribuida normalmente con media de \$5000 y desvío estándar de \$580.

Datos: $\mu = 5000$ $\sigma = 580$

a) ¿Qué porcentaje de los días la recaudación supera los \$6000?

Resolución

$$P(x > 6000) = 0,042$$

El 4,23% de los meses la recaudación supera \$6000

Normal Distribution

Parameters

Mean =

SD =

Function

☒ Compute probability

☐ Compute quantile(s)

x1 =

p =

☐ P(X ≤ x1)

☒ P(X ≥ x1)

☐ P(x1 ≤ X ≤ x2)

x2 =

☐ cumulative quantile

☒ central interval quantiles

Input values	
Parameters	'Compute probability'
Mean = 5000	x1 = 6000
SD = 580	Mode: P(X ≥ x1)

Results

Probability

0.042

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se recaude \$4000 o menos?

$$P(x \leq 4000) = P(x < 4000) = 0,042$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se recaude entre \$4300 y \$5750?

$$P(4300 < x < 5750) = 0,788$$

PATRICIA ARNAL

Parameters

Mean =

SD =

Function

☒ Compute probability ☐ Compute quantile(s)

☐ $P(X \leq x1)$ ☐ cumulative quantile

☐ $P(X \geq x1)$ ☒ central interval quantiles

☒ $P(x1 \leq X \leq x2)$

x1 =

x2 =

p =

Input values

Parameters	'Compute probability'
Mean = 5000	x1 = 4300
SD = 580	Mode: x2 = 5750

Results

Probability

0.788

d) ¿Cuál es la recaudación máxima del 15% de los peores días? Interpretar
 Nos están pidiendo un percentil, en normal se lo suele denominar fractil
 El dato en este caso es una probabilidad y debemos calcular es un valor de x .
 Se trata del $P(15)$; para calcular el resultado
 con Jamovi, tildamos Compute quantile(s) (dejamos tildado $P(x \leq x_1)$);
 colocamos 0.15 y tildamos: cumulative quantile

Input values		
Parameters	'Compute probability'	'Compute quantile(s)'
Mean = 5000	$x_1 = 5000$	$p = 0.15$
SD = 580	Mode: $P(X \leq x_1)$	cumulative mode

Results	
Probability	Quantile
0.500	4399

Resultado de x ; $X=4399\$$.

Parameters

Mean =

SD =

Function

☒ Compute probability ☒ Compute quantile(s)

$x_1 =$ $p =$

☒ $P(X \leq x_1)$ ☒ cumulative quantile

☐ $P(X \geq x_1)$ ☐ central interval quantiles

☐ $P(x_1 \leq X \leq x_2)$

$x_2 =$

Interpretación: el 15% de los días la facturación es inferior a \$4399.

e) ¿Cuál es la recaudación superada solo por el 10% de los días? Interpretar
 RTA: ???